Taller 4
Sistemas de Bases de Datos

NOMBRES:_____ PARALELO:1
FECHA: 20-Agosto-2026

1) Crear un **procedimiento almacenado** llamado `sp_registrar_alquiler` que registre un nuevo alquiler para un cliente. El procedimiento debe iniciar una transacción antes de insertar el nuevo registro en la tabla `alquileres`. Debe validar que `dias_alquilados` sea mayor a cero y que el `id_juego` recibido tenga `stock_disponible` mayor a cero en la tabla `videojuegos`; si alguna de estas condiciones no se cumple, la transacción debe revertirse y no debe insertarse ningún dato. Si todas las validaciones son correctas, la transacción debe confirmarse, el alquiler debe insertarse y además debe **descontarse en 1 el stock_disponible** del juego correspondiente dentro de la misma transacción. Si todo sale bien retorna 1, de lo contrario retornará 0.

2) Crear un **disparador** llamado `trg_validar_resena` que se ejecute antes de insertar un nuevo registro en la tabla `resenas`. El trigger debe validar que el campo `puntuacion` de la nueva fila a insertar esté dentro del rango permitido (entre 1 y 5). Si el valor está fuera de ese rango, el trigger debe **bloquear la inserción** generando un error controlado.

3) Crear una **vista** llamada `vista_juegos_populares` que muestre: por cada título de videojuego, la plataforma, número de alquileres y total de días alquilados acumulados entre todos los clientes. Debe mostrar únicamente los juegos que han sido alquilados más de 100 días y ordenar el resultado por el total alquileres de menor a mayor.

4) Crear un **procedimiento almacenado** llamado `sp_reporte_popularidad_juegos` que consulte la vista `vista_juegos_populares` filtrando por plataforma (ej. ‘PS5’, ‘Switch’). El procedimiento debe devolver la cantidad de filas que cumplieron de la plataforma indicada con mayor puntuación promedio.

5) Analizar el impacto de un índice sobre una consulta que filtra alquileres por cliente y rango de fechas.

    a. Ejecutar y capturar el plan de ejecución (EXPLAIN) de la siguiente consulta **antes** de crear cualquier índice adicional:

```
SELECT id_alquiler, id_juego, fecha_alquiler, dias_alquilados
FROM alquileres a join clientes c using(id_cliente)
WHERE nombre = ‘Sofia Leon’
    AND fecha_alquiler BETWEEN ‘2024-06-01’ AND ‘2024-06-30’;
```

    b. Crear un **índice compuesto** sobre las columnas `nombre` y `fecha_alquiler` de la tabla `alquileres`.

c. Volver a ejecutar la misma consulta con EXPLAIN **después** de crear el índice.

d. Llenar la tabla

Type	Possible keys	Key	Rows Scanned	Duration (seconds)	Extra info	Rows returned

6) Crear dos usuarios para que accedan a la base de datos DBalquiler:

Usuario 1 — analista_juegos:

- Debe tener permiso de consultar la vista `vista_juegos_populares` y que solo muestre título de videojuego y el número de alquileres
- Debe tener permiso de consultar, insertar y eliminar registros a la tabla resenas

Usuario 2 — soporte_alquileres:

- Debe tener permiso de consultar e insertar sobre la tabla `alquileres`.
- Debe tener permiso de ejecutar un procedimiento.

7) Implementar la tabla `videojuegos` y `alquileres` como una colección de MongoDB usando **documentos embebidos**. Se asume que no se guardará el id del cliente sino el nombre en alquileres.

8) Inserte 2 videojuegos, uno de ellos debe ser de la plataforma 'PS5'.

9) Escriba **la consulta en MongoDB** para encontrar los videojuegos de la plataforma 'PS5' y cuyo `stock_disponible sea mayor a 3.`